

二参数单位图估计已全球化； 精确三次标量模型获得固定块收缩

对 $P_{c,\sigma} = \partial_t - i\sigma[x^3 + 6(c+t)x]$ ，先证明单位区间上的 graph estimate 对两个低阶多项式系数同时一致，再用互不相交的单位区间和 nonhomogeneous $H^{-1}(\mathbb{R})$ direct sum 得到 whole-line graph coercivity。另行构造的 all- L^2 energy evolution 使 observability 可转成严格 fixed-block contraction。结论只覆盖 exact cubic linear scalar model；短时 T -一致性为 false， H_5, H_7, R_9 、periodic、nonlinear/Clay 仍开放。

状态 · R0.72V exact cubic scalar theorem 完成

whole-line graph and fixed-block contraction closed

版本 v0.72V · 2026-08-28

wholeLineGraphCoercivity: CLOSED

allL2EnergyEvolution: CLOSED

whole-line block contraction: CLOSED (exact cubic energy model)

timeLengthUniformity: FALSE

periodic / Clay: OPEN

nonlinearNavierStokes: OPEN

00 / DIRECT DECISION

全直线图范数与固定块收缩闭合；外推边界保持明确

CLOSED · WHOLE-LINE GRAPH

对每个固定 $T > 0$ ，
wholeLineGraphCoercivity=CLOSED，常数与碰撞中心 c 和符号 σ 无关。

CLOSED · ENERGY BLOCK

另行构造的 all- L^2 energy evolution 给
wholeLineSolutionObservability=CLOSED 与
wholeLineBlockContraction=CLOSED。

FALSE · SHORT-TIME UNIFORMITY

timeLengthUniformity=FALSE；精确测试族给每个可行
graph constant 的下界 $C_T \gtrsim T^{-1/3}$ 。

OPEN · TRANSFER AND NONLINEAR

higherOrderRemainderStability=OPEN、
periodicTransfer=OPEN、Clay=OPEN；没有 nonlinear
Navier--Stokes closure。

命题只针对 exact cubic linear scalar model

固定 $I = (-T, T)$ 、 $T > 0$ ，考虑

$$P_{c,\sigma} = \partial_t - i\sigma[x^3 + 6(c+t)x], \quad c \in \mathbb{R}, \quad \sigma \in \{-1, 1\}.$$

全直线负空间采用 nonhomogeneous $H^{-1}(\mathbb{R}) = (H^1(\mathbb{R}))^*$ 。势项与时间导数只要求作为整体 $P_{c,\sigma}v$ 落入该负空间；不分别施加额外可积性。

单位图常数对两个低阶系数同时一致

在 $J = (-1/2, 1/2)$ 上令

$$Q_{a,b,\sigma} = \partial_t - i\sigma[y^3 + ay^2 + (b+6t)y].$$

存在只依赖固定 T 的 C_T^{loc} ，对全部 (a, b, σ) 有

$$\|v\|_{L^2(I \times J)} \leq C_T^{\text{loc}} \left(\|v_y\|_{L^2(I \times J)} + \|Q_{a,b,\sigma}v\|_{L^2(I; H_D^{-1}(J))} \right).$$

这条 twoParameterUnitChartCoercivity=CLOSED，不设空间或时间零迹；相对 Ro.72U 的关键加强是对 a, b 同时一致。

时间标量规范精确消去二次项的均值

对 even normalized probe q_0 ，记 $\mu_2 = \int_J y^2 q_0$ 。变换 $w = e^{-i\sigma a \mu_2 t} v$ 保持所用各范数，并把势改成

$$\widetilde{W}_{a,b} = y^3 + a(y^2 - \mu_2) + (b+6t)y, \quad \int_J \widetilde{W}_{a,b} q_0 = 0.$$

这是 time-only unitary gauge，不改变空间微分算子。

有界与逃逸系数两种情形都闭合

有界 (a, b) 用 weighted Poincare 与 scalar compactness 排除非零空间常数极限。对 $\lambda = (a^2 + b^2)^{1/2} \rightarrow \infty$ ，adaptive moment 给

$$B' = i\sigma[\lambda\kappa_{\alpha,\beta} + \ell_{\alpha,\beta}(t)]A + E, \quad \kappa_{\alpha,\beta} \geq \kappa_0 > 0.$$

端点只使用 scalar $A, B \in H^1(I)$ traces。除以 λ 后 endpoint ledger 趋零，不假设 $\lambda\delta \rightarrow 0$ ，也不使用 full-function $L^2(J)$ -valued endpoint trace。

05 / SPATIAL TRANSLATION

每个全直线单位格都落入同一个二参数定理

在 $J_k = (k - 1/2, k + 1/2)$ 写 $x = k + y$ 。展开给出

$$a_k = 3k, \quad b_{k,c} = 3k^2 + 6c, \quad k^3 + 6(c+t)k \text{ 为可消去的时间标量项.}$$

因此大 $|k|$ 、大 $|c|$ 以及 $3k^2$ 与 $6c$ 的抵消都由同一 coefficient-uniform constant 覆盖。

06 / NEGATIVE-SOBOLEV DIRECT SUM

互不相交的单位格避免 tail 与 cutoff 损失

零延拓把 $\bigoplus_k H_0^1(J_k)$ 等距嵌入 $H^1(\mathbb{R})$ 。对偶化后得到精确不等式

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \|g|_{J_k}\|_{H_D^{-1}(J_k)}^2 \leq \|g\|_{H^{-1}(\mathbb{R})}^2.$$

这是 countable functional-analytic direct sum，不是有限代数证书的机器检查项。

07 / WHOLE-LINE THEOREM

逐格平方求和直接给全直线 graph coercivity

对 maximal distributional graph class 中每个 v ，有

$$\|v\|_{L^2(I \times \mathbb{R})} \leq C_T \left(\|v_x\|_{L^2(I \times \mathbb{R})} + \|P_{c,\sigma} v\|_{L^2(I; H^{-1}(\mathbb{R}))} \right).$$

常数与 c, σ 无关，但依赖固定 $T > 0$ 。证明不使用 spatial cutoff，因此没有 fixed-origin tail fraction 或 artificial boundary flux。

08 / ACTUAL SOLUTIONS

graph-class 解获得 whole-line spacetime observability

若 $P_{c,\sigma} u = u_{xx}$ ，则 $\|u_{xx}\|_{H^{-1}} \leq \|u_x\|_2$ ，所以

$$\|u\|_{L^2(I \times \mathbb{R})} \leq 2C_T \|u_x\|_{L^2(I \times \mathbb{R})}.$$

这是 graph-class actual-solution a priori estimate；单靠 maximal graph membership 不提供时间迹、能量律或 arbitrary-data existence。

09 / ALL-L2 EVOLUTION

时间迹与能量律来自一条独立构造

先截断实多项式势，再以 uniform energy bounds、local Aubin--Lions compactness 和 spatial-cutoff energy limit 构造每个 L^2 初值的唯一

$$u \in C(\bar{I}; L^2(\mathbb{R})) \cap L^2(I; H^1(\mathbb{R})).$$

scope: every (L^2) initial datum

该构造给 exact energy identity。它是解析证明的一部分，不是 finite certificate 对 compactness、trace、direct sum 或 nonautonomous existence 的 machine check。

10 / ENERGY CONTRACTION

observability 与能量单调性给固定块严格收缩

记 $E(t) = \|u(t)\|_2^2$ 。对上述已构造的 energy solution，重排两行 energy ledger 得到

$$E(T) \leq \frac{C_T^2}{T + C_T^2} E(-T), \quad \frac{C_T^2}{T + C_T^2} < 1.$$

这是 wholeLineBlockContraction=CLOSED 的全部范围：固定正时间块、exact cubic linear scalar model、all- L^2 energy data。

11 / CUTOFF COMMUTATOR

全局定理之后，普通 cutoff commutator 可被吸收

$$2\eta' u_x + \eta'' u = \partial_x(2\eta' u) - \eta'' u.$$

该恒等式给直接 H^{-1} 支付：尺度 L 足够大时，square partition 的 L^{-1} 与 L^{-2} errors 可吸收。它不处理在空间无界增长的 H_5, H_7, R_9 heat-polynomial remainders。

固定 T 的定理不能升级成 $T \downarrow 0$ 一致结论

空间尺度 $L = T^{-1/3}$ 的 exact kernel family 给 $\|v_x\|_2/\|v\|_2 \lesssim T^{1/3}$, 因此

$$C_T \gtrsim T^{-1/3}, \quad 0 < T \leq 1.$$

这里只证明 lower bound; 没有 matching upper bound、sharp asymptotic, 也没有短块上远离一的 uniform contraction factor。

机器证书只封存有限精确代数

双路 rational ledger 核对 $\mu_2 = 1/44$ 、 $\mu_4 = 3/2288$ 、 $\kappa_0 = 5/6292$ 、 $T = 1$ 的 sufficient threshold $693/2$ 、translation map 与 contraction ratio。

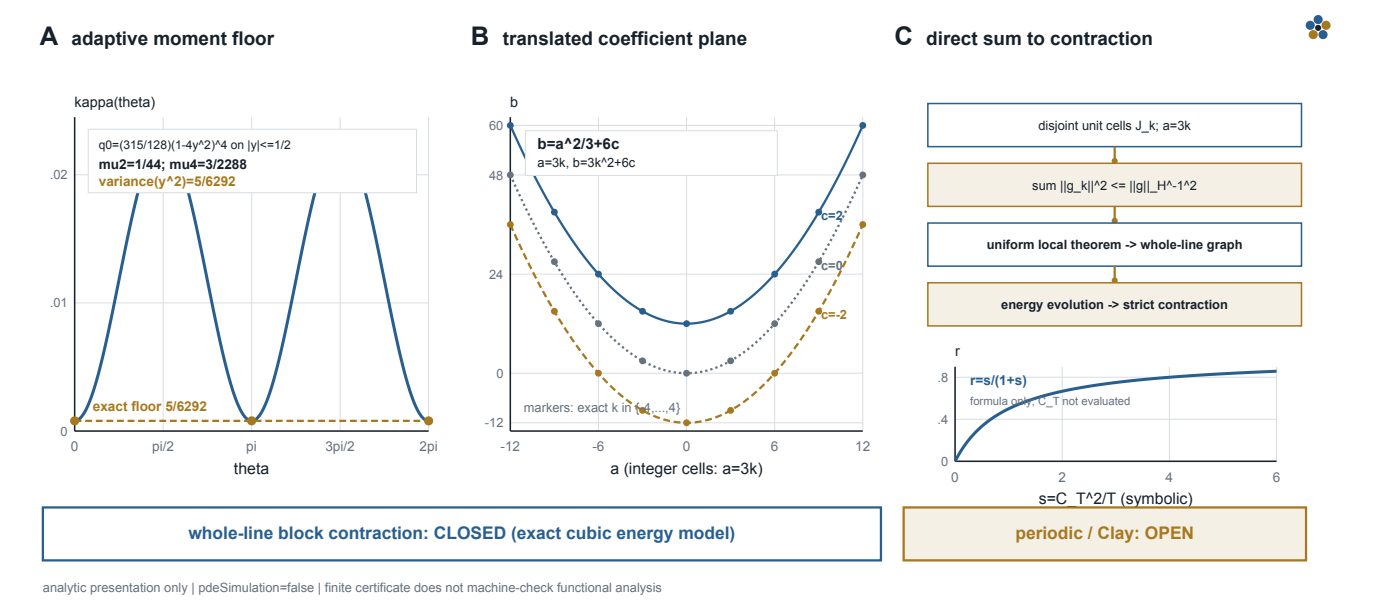
weighted Poincare、compactness、scalar endpoint traces、countable H^{-1} direct sum、all- L^2 evolution existence 与 cutoff-energy limit 仍由数学报告和独立审计证明, 不能写成 machine checked。

邻近文献不直接替代非自治 whole-line graph theorem

自治 enhanced-dissipation、纯虚半经典势、kinetic Poincare 与局部 subelliptic estimates 提供尺度和方法基线, 但没有直接给出本节同时需要的 nonautonomous、whole-line、center-uniform、 $L^2_t H_x^{-1}$ -forced theorem。

限定的一手检索不构成不存在性、新颖性或优先权证明。

正式附图记录 moment floor、translation map 与收缩链



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

线性模型链闭合，但离一般三维问题仍有多层缺口

本节把 local chart theorem 升级为全直线 graph theorem，并为 exact cubic scalar energy evolution 给出严格块收缩。这比 local observability 更接近 collision-block transfer 的可用输入。

直接 Clay 价值仍低：没有 H_5, H_7, R_9 perturbation stability、periodic transfer、pressure estimate、vortex-stretching control、nonlinear bootstrap 或 continuation criterion。

Ro.72W: weighted remainder-stable whole-line theorem

下一节先控制 full heat-path expansion 中的 H_5, H_7, R_9 corrections，使吸收常数与 collision rescaling 兼容；该门通过后才检查 periodic exact-heat-path transfer。

完整证明、边界矩阵、独立审计、证书与正式附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)
[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)